Quantenphysik im Alltag: Die Leuchtdiode (LED)

Was ist die Alltagsanwendung?

LEDs leuchten in Lampen, Handy-Displays, Fernbedienungen und Ampeln. Sie machen aus Strom sehr effizient Licht und werden kaum heiß. Deshalb brauchen sie viel weniger Energie als alte Glühbirnen [1].

Welcher quantenphysikalische Effekt tritt auf?

Elektronen in einem Halbleiter dürfen nur bestimmte Energien haben: die der beiden „Bänder“. Dazwischen liegt eine verbotene Zone, die Bandlücke. Außerdem gibt ein Elektron seine Energie nur in „Portionen“ ab, den Photonen. Ein Photon hat die Energie $E = h \cdot f$; je größer die Energie, desto bläulicher das Licht [1][2].

Wie funktioniert die LED damit?

Strom schiebt Elektronen im Leitungsband auf „Löcher“ (freie Plätze) im Valenzband zu. Fällt ein Elektron in ein Loch, muss es genau die Energie der Bandlücke loswerden – und sendet sie als ein Photon aus. So entsteht Licht ohne Glühfaden. Weil die Bandlücke vom Material abhängt, hat jedes Material seine Farbe: kleine Lücke = rot, große Lücke = blau [2]. Weißes Licht entsteht meist aus einer blauen LED mit gelbem Leuchtstoff.

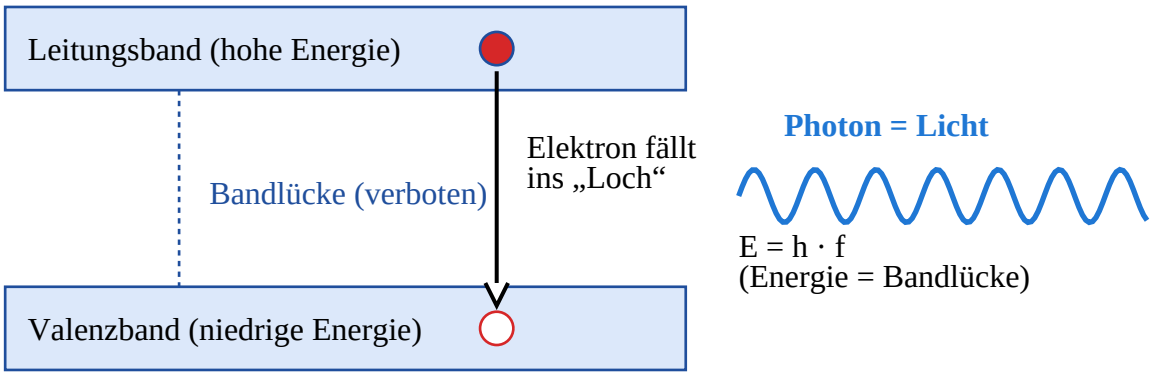


Abb. 1: Vereinfachtes Bändermodell einer LED (eigene Zeichnung)

Quellen

[1] Nobelprize.org: Press release – The Nobel Prize in Physics 2014. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/press-release/

[2] Wikipedia: Leuchtdiode. https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode

[3] Allgemeine Übersicht zu Anwendungen: Wikipedia: Quantenmechanik, Abschnitt „Anwendungen“. https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik

Bilder: Abb. 1 selbst gezeichnet (kein KI-Bild).